



Universidad Politécnica de Madrid
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio

MÁSTER UNIVERSITARIO EN SISTEMAS ESPACIALES

Trabajo 5. Diseño de motor electrostático

Autor: Jorge Moreno Gómez

Madrid, 6 de febrero de 2025

Índice

1	Introducción	1
1.1	Datos del problema	2
2	Resolución del problema	4
2.1	Apartado a) Calcular el ΔV del lanzador para maniobra GTO	4
2.2	Apartado b) Análisis de opciones y selección óptima	6
2.3	Apartado c) Potencial de los electrodos del motor electrostático	10
3	Conclusiones	12

1. Introducción

En el presente informe, se plantean dos formas de colocar un satélite en una órbita geoes-tacionaria. La primera de ellas es con el lanzador inyectando directamente en órbita GEO al satélite, y la segunda es incorporando un motor electrostático en el satélite, de tal forma que éste lleva a cabo una maniobra continuamente propulsada que lo permita colocarse de una órbita de aparcamiento inicial a una órbita GEO.

En el trabajo desarrollado en este texto, se pretende seleccionar la opción óptima desde el punto de vista económico. Como se muestra en el apartado 1.1, el coste del lanzamiento dependerá de si se inyecta en órbita LEO o GEO, así como de los pesos del satélite en cada caso. Los precios por kilogramo de carga útil difieren según se lance a órbita GEO o LEO y, además, la masa de propulsante que deberá llevar a bordo el satélite cambia radicalmente, pues en una de las opciones únicamente se considera la masa necesaria para realizar las operaciones de mantenimiento de órbita durante la vida útil del satélite (opción A), mientras que en la otra opción (opción B) además se tiene la masa de propulsante necesaria para llevarlo de una órbita LEO a una GEO.

Las dos opciones comentadas anteriormente son las siguientes:

- **Opción A.** Colocar al satélite directamente en la órbita final GEO con un coste de 50 000 \$/kg.
- **Opción B.** Llevar al satélite sólo hasta la órbita LEO de aparcamiento ($h = 200$ km) con un coste de 9 000 \$/kg. En esta opción, el satélite debe incorporar un sistema de propulsión propio que le lleve hasta la órbita final GEO.

El desglose de masas del satélite para cada una de las opciones se muestra a continuación en la Tabla 1.1:

Tabla 1.1. Desglose de masas para cada una de las opciones para llegar a órbita GEO.

Opción A	Opción B
M_{CP}	M_{CP}
$M_S = M_{S0}$	$M_S = M_{S0} + \delta \cdot M_P$
$M_{PP} = M_{PP0}$	$M_{PP} = M_{PP0} + \alpha_{PP} \cdot P$
	$M_M = \alpha_M \cdot P$
	M_P
$M_{0A} = M_{CP} + M_S + M_{PP}$	$M_{0B} = M_{CP} + M_S + M_{PP} + M_M + M_P$

Donde:

- M_{CP} : Masa de la carga de pago del satélite.

- M_S : Masa de la estructura del satélite (incluyendo el tanque).
- M_{PP} : Masa de la planta de potencia del satélite.
- M_M : Masa del motor del satélite.
- M_P : Masa del propulsante del satélite.
- M_0 : Masa inicial del satélite (incluyendo todo el propulsante necesario).
- P : Potencia proporcionada por la planta de potencia al sistema de propulsión.

El lanzamiento tiene, al menos, una fase que finaliza en órbita de aparcamiento LEO a 200 km de altura. Además, para la opción A, el lanzador posee una segunda fase correspondiente a una GTO (*Geostationary Transfer Orbit*), en la que se realiza una transferencia de la órbita LEO de aparcamiento a una órbita GEO.

Primero, se comenzará calculando el ΔV del lanzador necesario para la opción A. Posteriormente, se pasará a estudiar la opción B.

Una vez analizadas ambas opciones, se pasará a obtener los datos finales del motor electrostático a bordo del satélite, compuesto por tres electrodos, y sobre el que se pretende calcular el potencial de estas tres rejillas.

1.1. Datos del problema

Para llevar a cabo la opción B (ver Tabla 1.1), se ha propuesto utilizar un motor electrostático dentro del satélite. Para alcanzar la órbita final, debe dar un empuje constante de larga duración y proporcionar un ΔV necesario, que es un 10 % superior al calculado en el apartado anterior. Se debe diseñar este sistema de propulsión de tal manera que minimice el coste de lanzamiento para esta opción B. Este sistema se debe diseñar con los siguientes requisitos:

- Rango del impulso específico: $I_{sp} \in [1000, 3000]$ s.
- Potencia total consumida por el motor: $P = 2100$ W

Los datos numéricos para la realización del ejercicio se muestran en la Tabla 1.2:

Tabla 1.2. Parámetros físicos y constantes a emplear.

M_{CP} (kg)	100	Pérdidas por ion	e_l (eV)	100
M_{S0} (kg)	20		η_0	0.75
M_{PP0} (kg)	1	Nº de Avogadro	N_A (átomos/mol)	$6,022 \times 10^{23}$
δ	0.03	Carga de un ion	q_i (C)	$1,6 \times 10^{-19}$
α_{PP} (kg/kW)	20	Permisividad en vacío	ε_0 (C ² N ⁻¹ m ⁻²)	$8,85 \times 10^{-12}$
α_M (kg/kW)	4			

Los propulsores a estudiar como opciones para alimentar el motor electrostático del satélite vienen recogidos en la Tabla 1.3:

Tabla 1.3. Peso molecular de los propulsores a estudiar.

Propulsores	Peso molecular (g/mol)
Cesio	132.9
Xenón	131.3
Mercurio	200.6

El resto de datos numéricos necesarios para la realización del ejercicio son:

- Parámetro gravitacional de la Tierra: $\mu_{\oplus} = 3,986 \text{ km}^3/\text{s}^2$.
- Radio de la Tierra: $R_{\oplus} = 6371 \text{ km}$.

2. Resolución del problema

2.1. Apartado a) Calcular el ΔV del lanzador para maniobra GTO

La fase primera del lanzador termina dejándolo en una órbita circular con una inclinación $i_i = 30^\circ$ y una altura $h_i = 200$ km. En la fase final, el lanzador debe ser capaz de inyectar el satélite en una órbita GEO ($i = 0^\circ$, $R_{GEO} = 42157$ km).

Para la realización de la transferencia orbital GTO, de una órbita e aparcamiento LEO a 200 km de altura hasta una órbita GEO, se deben llevar a cabo dos impulsos. El primero de ellos, para pasar de la órbita de aparcamiento a la órbita elíptica de transferencia. El segundo y último, se emplea para circularizar y cambiar de plano al mismo tiempo. Un esquema de la maniobra a realizar se muestra en la Figura 2.1:

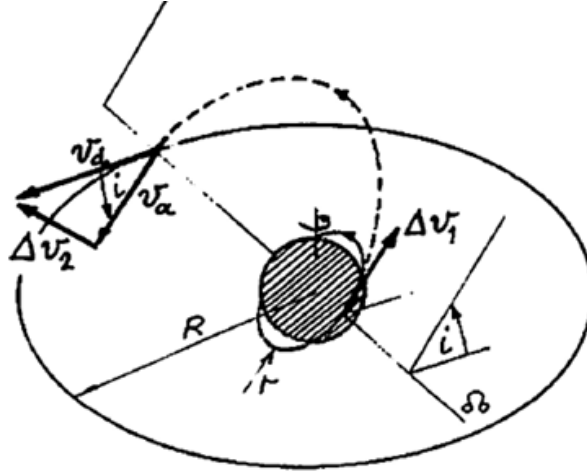


Figura 2.1. Maniobra de transferencia a órbita geoestacionaria (GTO).

El impulso total a realizar por el lanzador en la fase final (maniobra GTO únicamente) es la suma de los impulso de entrada en órbita elíptica de transferencia (ΔV_1) más impulso de circularización y cambio de plano (ΔV_2):

$$\Delta V_a = \Delta V_1 + \Delta V_2 \quad (2.1)$$

donde:

$$\Delta V_1 = V_{t,p} - V_i, \quad (2.2)$$

$$\Delta V_2 = \sqrt{V_{GEO}^2 + V_{t,a}^2 - 2V_{GEO}V_{t,a} \cos(i_i)}, \quad (2.3)$$

siendo: $V_{t,p}$ y $V_{t,a}$ las velocidades de la órbita de transferencia en el perigeo y apogeo, respectivamente, V_i la velocidad en la órbita de aparcamiento, V_{GEO} la velocidad del satélite en la órbita geoestacionaria, e i_i la inclinación de la órbita de aparcamiento inicial.

Las velocidades involucradas en las expresiones anteriores se calculan de la siguiente manera:

$$V_i = \sqrt{\frac{\mu_{\oplus}}{R_i}} = 7,7885 \text{ km/s}, \quad (2.4)$$

$$V_{GEO} = \sqrt{\frac{\mu_{\oplus}}{R_{GEO}}} = 3,0749 \text{ km/s}, \quad (2.5)$$

$$V_{t,p} = \sqrt{2\mu_{\oplus} \cdot \frac{R_{GEO}}{R_i \cdot (R_{GEO} + R_i)}} = 10,245 \text{ km/s}, \quad (2.6)$$

$$V_{t,a} = \sqrt{2\mu_{\oplus} \cdot \frac{R_i}{R_{GEO} \cdot (R_{GEO} + R_i)}} = 1,5969 \text{ km/s}, \quad (2.7)$$

en donde se ha tenido en cuenta que $R_i = R_{\oplus} + h_i$, y que el semieje mayor de la órbita de transferencia cumple $2a = R_{GEO} + R_i$.

Con estos resultados, de las expresiones (2.2) y (2.3) se obtienen los impulsos de la maniobra GTO:

$$\Delta V_1 = 2,4565 \text{ km/s}, \quad (2.8)$$

$$\Delta V_2 = 1,8709 \text{ km/s}. \quad (2.9)$$

Finalmente, el impulso total que debe comunicar el lanzador en esta última fase se obtiene de (2.1):

$$\Delta V_a = 4,3274 \text{ km/s}. \quad (2.10)$$

2.2. Apartado b) Análisis de opciones y selección óptima

En este apartado se pretende decidir cuál de las dos opciones mencionadas es la más viable desde el punto de vista económico. Es por este motivo por lo que es necesario conocer cuáles son los costes de lanzamiento para cada una de las opciones.

Además, para la opción B, se pide conocer los siguientes datos:

- Impulso específico óptimo: $I_{sp,pt}$
- Rendimiento motor: η
- Tiempo de propulsión/duración de la maniobra continuamente propulsada: t_b
- Masa inicial del satélite : $M_{0,B}$
- Masa de propulsante en el satélite : $M_{0,B}$
- Masa de la estructura del satélite : $M_{0,B}$
- Masa de la planta propulsora del satélite : M_{pp}
- Gasto másico de propulsante en el motor del satélite : $\dot{m}$
- Intensidad del chorro : I
- Impulso total : I_t
- Empuje : E
- Propulsante seleccionado

Para la resolución de este apartado, se debe tener en cuenta que son conocidos: $P = 2100$ W (potencia consumida por el motor), $\Delta V_b = 1,1 \cdot \Delta V_a = 4,7601$ km/s (incremento de velocidad a aplicar por el motor electrostático), y se tiene un rango de valores posibles que puede tomar $I_{sp} \in [1000, 3000]$ s.

Del desglose de masas proporcionado en la Tabla 1.1, se tiene que para la opción B:

$$M_{0B} = M_{0A} + (\alpha_{PP} + \alpha_M) \cdot P + (1 + \delta) \cdot M_p, \quad (2.11)$$

donde M_{0A} es la masa del satélite para la opción A ($= M_{cp} + M_{s0} + M_{pp0}$). La masa de propulsante es desconocida, no obstante, la ecuación de Tsiolkovsky permite establecer una relación entre la masa M_{0B} y M_p :

$$\Delta V = I_{sp} \log \left(\frac{M_{0B}}{M_{0B} - M_p} \right) \rightarrow M_p = M_{0B} \cdot (1 - e^{-\Delta V_b / I_{sp}}) \quad (2.12)$$

De modo que sustituyendo (2.12) en (2.11) se llega a una expresión de M_{0B} (variable a minimizar) como función de I_{sp} :

$$M_{0B} = \frac{M_{0A} + (\alpha_{PP} + \alpha_M) \cdot P}{1 - (1 + \delta)(1 - e^{-\Delta V_b / I_{sp}})} \quad (2.13)$$

La representación de la ecuación (2.13) se muestra a continuación en la Figura 2.2:

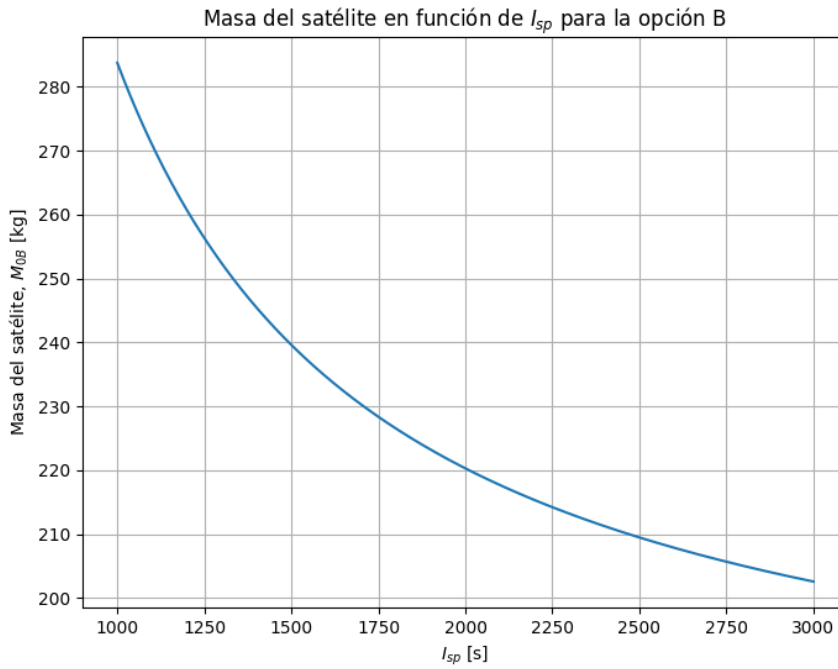


Figura 2.2. Masa inicial del satélite para distintos I_{sp} (opción B).

Como se puede observar de la Figura 2.2, la función es monótona decreciente, y el valor que minimiza M_{0B} dentro del rango posible de I_{sp} es el máximo valor posible de impulso específico ($I_{sp} = 3000$ s).

De este modo, se establece que el valor del impulso seleccionado será $I_{sp} = 3000$ s, y el resto de parámetros se obtendrán a partir de este valor.

La masa inicial se obtiene sustituyendo $I_{sp} = 3000 \cdot 9,81 = 29430$ m/s en (2.13), teniendo un valor de:

$$M_{0B} = 202,56 \text{ kg.} \quad (2.14)$$

El resto de masas se obtienen de la siguiente manera que, como puede observarse, será iguales sin importar el propulsante empleado (consecuencia de fijar la potencia P consumida por el motor):

$$M_{pB} = M_{0B} \cdot (1 - e^{-\Delta V_b / I_{sp}}) = 30,2503 \text{ kg} \quad (2.15)$$

$$M_{sB} = M_{s0} + \delta \cdot M_{pB} = 20,9075 \text{ kg} \quad (2.16)$$

$$M_{ppB} = M_{pp0} + \alpha_{PP} \cdot P = 43,0 \text{ kg} \quad (2.17)$$

$$M_{MB} = \alpha_M \cdot P = 8,4 \text{ kg} \quad (2.18)$$

Posteriormente, se procede a obtener el rendimiento motor, que sí dependerá del propulsante seleccionado:

$$\eta_i = \eta_0 \cdot \frac{2 \cdot I_{sp}}{I_{sp}^2 + 2 \cdot e_L \cdot m_i} \quad (2.19)$$

El gasto másico también depende del propulsante seleccionado:

$$\dot{m}_i = \frac{2 \cdot P \cdot \eta_i}{I_{sp}^2} \quad (2.20)$$

El tiempo de combustión necesario para llegar a órbita GEO también depende el propulsante:

$$t_{bi} = \frac{M_p}{\dot{m}_i} \quad (2.21)$$

El empuje que proporciona el motor también depende del propulsante, aunque el impulso total no tiene esa dependencia:

$$E_i = I_{sp} \cdot \dot{m}_i \quad (2.22)$$

$$I_i = E_i \cdot t_{bi} = I_{sp} \cdot M_p \quad (2.23)$$

En cuanto a la intensidad del haz de electrones, sí que depende del propulsante de la siguiente manera:

$$I_{haz,i} = q_i \cdot \frac{\dot{m}_i}{m_i} \quad (2.24)$$

Los resultados obtenidos para este apartado se muestran a continuación en la ??:

Tabla 2.1. Resultados del apartado b).

Parámetro	Valor
Parámetros comunes para todos los propulsores	
I_{sp}	3000 s
M_{0B}	202,5578 kg
M_p	30,2503 kg
M_s	20,9075 kg
M_{pp}	43,0 kg
M_M	8,4 kg
I	890,2656 kN · s
Parámetros para el Cesio	
η	0,6423
t_b	112 d 9 h 43 min 50 s
$\dot{m}$	$3,1148 \times 10^{-6}$ kg/s
E	91,6682 mN
I_{haz}	2,2582 A
Parámetros para el Xenón	
η	0,6412
t_b	112 d 14 h 27 min 0 s
$\dot{m}$	$3,1093 \times 10^{-6}$ kg/s
E	91,5081 mN
I_{haz}	2,2817 A
Parámetros para el Mercurio	
η	0,675
t_b	106 d 23 h 1 min 43 s
$\dot{m}$	$3,2734 \times 10^{-6}$ kg/s
E	96,3355 mN
I_{haz}	1,5723 A
Coste de lanzamiento para cada opción	
Coste opción A	6,05 M\$
Coste opción B	1,82 M\$

2.3. Apartado c) Potencial de los electrodos del motor electrostático

El motor electrostático consta de tres electrodos. El primero de ellos consiste en una fuente de iones, a una tensión V_a . El segundo es el encargado de acelerar los iones, a una tensión V_b . Finalmente, el tercero se encarga de decelerar los iones, a una tensión nula $V_c = 0$ V.

El esquema de la distribución de los potenciales en un motor electrostático de tres electrodos se muestra en la Figura 2.3:

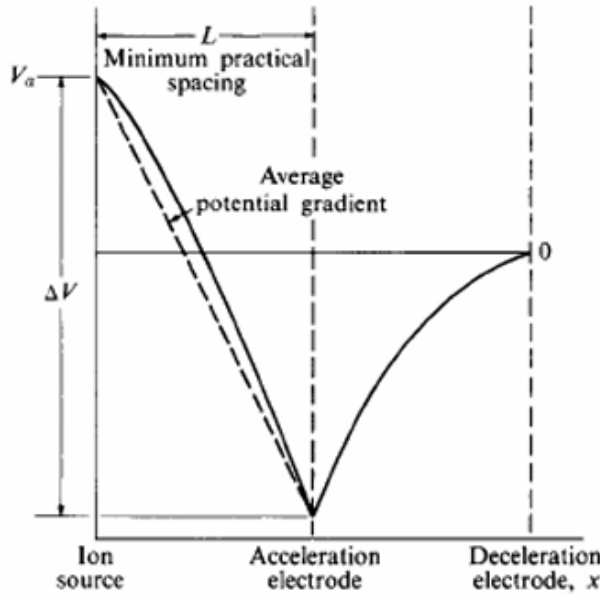


Figura 2.3. Esquema de los potenciales en un motor electrostático de tres electrodos.

La distancia entre el primer y segundo electrodo es $L = 0,7$ mm, y el área efectiva del motor es $A = 30$ cm².

Para un sistema de tres electrodos, el potencial del primer electrodo se calcula como en (2.25):

$$I_{sp} = \sqrt{2 \frac{q}{m_i} V_a} \rightarrow V_a = \frac{I_{sp}^2 \cdot m_i}{2q} \quad (2.25)$$

Una vez conocido el potencial del primer electrodo, la diferencia de potencial entre primer y segundo electrodo se obtiene de la expresión (2.26):

$$\frac{E}{A} = \frac{8}{9} \epsilon_0 \left(\frac{\Delta V}{L} \right)^2 \sqrt{\frac{V_a}{\Delta V}} \rightarrow \Delta V = \left(\frac{(E/A)^2}{\frac{64}{81} \epsilon_0^2 \frac{V_a}{L^4}} \right)^{1/3} \quad (2.26)$$

Tras conocer la diferencia de potencial entre los primeros dos electrodos (ΔV), el potencial del segundo electrodo se calcula como en la expresión (2.27)

$$V_b = V_a - \Delta V \quad (2.27)$$

Tabla 2.2. Potenciales de la primera y segunda rejilla para los diferentes propulsores.

	Cesio	Xenón	Mercurio
V_a (V)	597.3	590.1	901.6
V_b (V)	-1226.3	-1238.7	-741.3

3. Conclusiones

Tal y como se indica en la Tabla 2.1, **la opción B resulta ser la más económica**, con un coste de lanzamiento alrededor de cuatro millones de dólares menos que la opción A. Esto resulta muy beneficioso ya que los costes de lanzamiento suelen ser los mayores dentro de un proyecto espacial.

Por otro lado, las masas del sistema propulsivo son las mismas para los tres propulsores dado la condición de misma potencia consumida para los tres. La diferencia principal entre éstos radica en el tiempo que lleva realizar la maniobra para llegar a GEO. En este sentido, el Mercurio es el que menores tiempo de propulsión ofrece, permitiendo llegar a su órbita GEO en torno a 6 días antes que los otros dos propulsores, por lo que podría resultar el más rentable si lo que se desea es tener el satélite operando en su órbita GEO lo antes posible.

No obstante, **no existen actualmente motores comerciales que empleen Mercurio debido a su alta toxicidad, problemas de corrosión y menor fiabilidad**. Se tienen experiencias previas con motores de Mercurio producidos por la NASA, como son el SERT-1 y SERT-2, que sirvieron para probar la viabilidad de motores electrostáticos.

Actualmente, resulta **más beneficioso y es habitual el empleo de Xenón** por varias razones:

- No provoca corrosión al ser un gas noble.
- Se necesita menos energía para ionizarlo (baja energía de ionización).
- Su alta masa molar (respecto a otros gases nobles) implica que su empuje por ión expulsado sea mayor.
- Es fácilmente almacenable.
- Probado en espacio (sondas Dawn, Deep Space 1, etc.)

Finalmente, el propulsante recomendable, pese a ser un propulsante más caro y requerir un mayor tiempo en realizar la transferencia a GEO, es el Xenón, dado a su mayor disponibilidad comercial. La elección de la opción B implica la aceptación de invertir alrededor de 100 días desde el lanzamiento del satélite hasta su comienzo de etapa operativa en su órbita GEO.

Como **sugerencia de motor comercial** está la opción del motor **NEXT-C** desarrollado por la NASA y comercializado por la empresa *Aerojet Rocketdyne*. Es un motor electrostático que emplea Xenón y posee unas características muy similares a las mostradas en la Tabla 2.1. A resaltar sobre este motor está su empleo en la misión DART (redireccionamiento de asteroides), contando con un TRL superior a 6.